

GYMNASE DE RENENS
TRAVAIL DE MATURITÉ 2020

L'ENSEMBLE DE CANTOR

Répondant :
M. S. Munier

Auteur :
M. Cesar L. Ferré Vasco

Renens, le 1.11.2020

Avant-propos

Les mathématiques et la physique sont des matières qui m'ont toujours fasciné et étaient des sujets auxquels j'ai pensé dès le premier moment lors de choisir le thème de mon TM. Le choix a été difficile. Au début je ne trouvais pas un sujet qui vraiment m'intéressait, jusqu'à ce que j'écoute parler des fractales et le magnifique ensemble de Cantor pour la première fois dans une vidéo de youtube. Là, je suis resté fasciné par l'incroyable monde des fractales, et c'est ainsi que je suis arrivé à ce travail.

Puis, j'aimerais juste faire un remerciement à mon professeur de mathématiques, le monsieur Stephan Munier qui m'a pas mal aidé à faire ce TM et qui m'a donné des informations qui ont été vraiment clés pour expliquer certaines parties et pouvoir ainsi finir le TM. J'aimerais aussi le remercier de la patience qu'il a eu avec moi, et par cela, je lui suis vraiment reconnaissant.

Table des matières

Avant-propos	i
Introduction	1
1 Notions de base	3
1.1 Les ensembles.	3
1.2 Les suites.	5
1.3 Les compacts*.	6
1.4 Les fonctions k-contractantes.	7
1.5 Les AFC.	8
1.6 Les dimensions non-entières.	9
2 L'ensemble de Cantor	11
2.1 Construction simple de la "poussière de Cantor".	11
2.2 Propriétés de l'ensemble de Cantor.	12
2.2.1 Etude des intervalles de K_n	12
2.2.2 L'AFC de $K_n : K$	14
2.2.3 K et la base 3.	15
2.2.4 La dimension de K_n	17
2.2.5 La non dénombrabilité de K	17
3 Conclusion	19
Conclusion	19
Bibliographie	20

Introduction

L'expression *fractale* vient du mot *fractus* qui fait référence à un objet fracturé de forme très irrégulière. Cette expression a été introduite dans le langage mathématique pour la première fois par le mathématicien Benoît Mandelbrot (1924-2010) en 1975.

Avant la découverte des figures fractales, nous parlions de géométrie euclidienne ou non euclidienne. Quoi qu'il en soit, lorsque nous sommes confrontés à des objets de plus en plus complexes (feuilles, chou-fleur, organes d'animaux, etc), ces géométries ne sont plus appropriées, contrairement à la géométrie fractale. Les sous-parties d'une fractale ont une forme et structure similaires à celle de la figure entière. Cette propriété est appelée autosimilarité.



FIGURE 1 – *Poussière de Cantor, 4 itérations*

De plus, la dimension d'un objet fractal, appelée dimension fractale, n'est généralement pas un nombre entier, mais plutôt un nombre décimal à la différence de la plupart des dimensions d'objets que nous connaissons. Aussi, certains ont la particularité d'avoir une aire finie mais un périmètre infini, ce qui bouleverse complètement notre intuition.

Ainsi, le concept fou de fractale apparaît comme conséquence de la curiosité humaine, dans ce cas, grâce à la personne qu'on considère comme le précurseur des objets fractales : Apollonius de Perge avec "la baderne d'Apollonius" au III^{ème} siècle av. J-C.

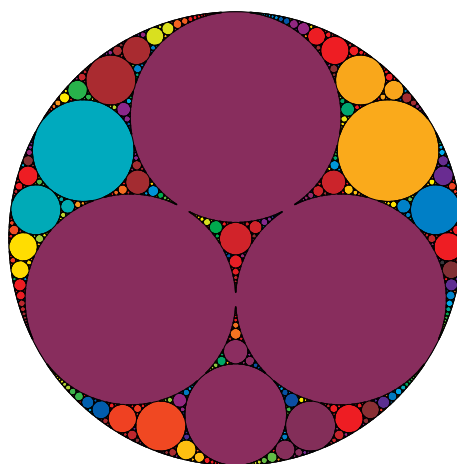


FIGURE 2 – "Baderne d'Apollonius"

Puis, il faudra attendre vers 1500 pour qu'Albercht Durer (1471-1528) crée une autre figure géométrique faite de pentagones emboîtés. Plus tard, en 1860, apparaît le révolutionnaire mathématicien George Cantor (1845-1918) pour donner forme à "la poussière de Cantor", un des fameux *monstres* qui inspireront "l'explorateur des objets irréguliers" : Benoît Mandelbrot. D'autres scientifiques comme Giuseppe Peano (1858-1932) donnent aussi à l'époque leur contribution au nouveau monde fractal.

C'est en 1872 que les fractales commencent à être définies par Karl Weierstraß (1815-1897), quand il donne un exemple de fonction avec la propriété non-intuitive de pouvoir être continue mais non dérivable en tout point. Plus tard, au 1904, Helge Von Koch (1870-1924), mécontent de la définition abstraite et analytique donné par Weierstraß, donne une définition plus géométrique d'une fonction similaire, connue comme "la courbe de Koch".

Par la suite, les travaux de Wacław Sierpinski (1882-1969) vont avoir une grande importance, notamment "le triangle de Sierpinski" en 1915.

Parallèlement aux événements mentionnés auparavant, on trouve aussi le développement des fractales dans le plan complexe grâce aux études de Henri Poincaré (1854-1912). Plus tard, ces travaux vont être repris par le français Gaston Julia (1893-1978), qui l'aideront à découvrir de nouvelles fractales, dont "l'ensemble de Julia" est un exemple. Le mathématicien Pierre Fatou (1878-1929) étudia également des itérations de polynômes complexes en 1919. Finalement, c'est en 1980 que le terme fractal inventé en 1975 prend du sens grâce au travail publié à l'aide des ordinateurs par Benoît Mandelbrot, où il montre plusieurs variantes de l'ensemble qui porte aujourd'hui son nom.

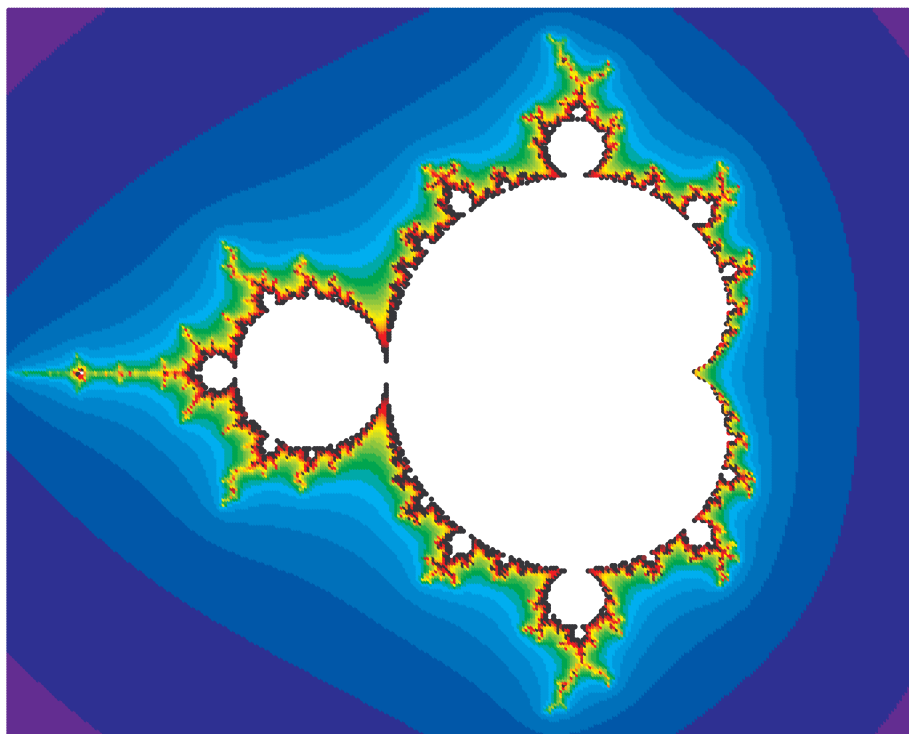


FIGURE 3 – *Ensemble de Mandelbrot*

Chapitre 1

Notions de base

Avant de commencer à définir l'ensemble de Cantor dont une de ses figures plus représentatives est la poussière de Cantor (Figure 1), il faut d'abord prendre connaissance de quelques éléments : les ensembles, les suites, les ensembles compacts*, les fonctions k -contractantes, les attracteurs d'une famille de contractions ou AFC et les dimensions non-entières.

1.1 Les ensembles.

1. Un *ensemble* E est la réunion d'objets appelés les *éléments* de l'ensemble. Si a est un élément de l'ensemble E , on écrit $a \in E$. Si ce n'est pas le cas, on note $a \notin E$. Un ensemble qui ne contient aucun élément, est appelé l'ensemble vide ($\emptyset$).

Voyons quelques exemples d'ensembles des nombres :

- $\mathbb{Z}$ désigne l'ensemble de nombres entiers relatifs, soit positifs, négatifs ou nul : $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$.
- $\mathbb{Q}$ désigne l'ensemble de nombres rationnels, c'est-à-dire des fractions a/b avec $a \in \mathbb{Z}$, et $b \in \mathbb{Z}$ avec $b \neq 0$.

Puis, nous avons aussi plusieurs manières de définir un ensemble E :

- Énumérer ses éléments tels que : $E = \{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n\}$.
 - Donner une propriété P d'appartenance : $E = \{x \in F | P(x)\}$. Ce qui signifie que E est formé de tous les éléments x de F pour lesquels la propriété $P(x)$ est vérifié.
2. Étant donné un ensemble E , on dit qu'un ensemble A est une *partie* ou un *sous-ensemble* de E si tout élément de A appartient à E . De la même façon, on peut dire que A est *inclus* dans E , qui s'écrit $A \subset E$ ou $A \subseteq E$. Par exemple : $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$, $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$, etc.

Par la suite, si A et B sont des parties quelconques d'un ensemble E , on peut définir :

- la *réunion* de A et B : $A \cup B = \{x \in E | x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
- l'*intersection* de A et B : $A \cap B = \{x \in E | x \in A \text{ et } x \in B\}$.
Par exemple : $\mathbb{R}^* = \mathbb{C}^* \cap \mathbb{R}$, $\mathbb{Q}_+ = \mathbb{R}_+ \cap \mathbb{Q}$, etc.
- Dans le cas où $A \cap B = \emptyset$, on dit que A et B sont *disjoints*.

Si $A_1, A_2, \dots, A_{n-1}, A_n$ sont des sous-ensembles de E , on note :

- $\bigcup_{j=1}^n A_j = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1} \cup A_n = \{x \in E | \text{il existe } j \in \mathbb{N} \text{ tel que } x \in A_j\}$
- $\bigcap_{j=1}^n A_j = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1} \cap A_n = \{x \in E | x \in A_j \text{ pour tout } j \in \mathbb{N}_n\}$

3. Un *couple* de deux objets x_1 et x_2 , pas forcément distincts, est la donnée de ces deux éléments dans un ordre déterminé. Ainsi, ce couple est noté (x_1, x_2) . Si x_1 et x_2 sont distincts, le couple (x_1, x_2) est différent du couple (x_2, x_1) .

Le *produit cartésien* des ensembles E et F est, par définition, l'ensemble des couples tels que :

$$E \times F = \{(x, y) | x \in E, y \in F\}.$$

Un n -*uple* est un système ordonné de n objets $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$.

Par exemple : $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, qui est l'ensemble de tous les couples ou 2-uples des nombres réels.

4. Une *application* $f : E \rightarrow F$ est une relation entre un ensemble de départ E et un ensemble d'arrivée F , qui associe à tout élément x de E , un élément $f(x)$ de F . Alors, on écrit $x \mapsto f(x)$ pour spécifier l'*image* d'un élément x . Le graphe de f est un sous-ensemble de $E \times F$, et on note :

$$\Gamma(f) = \{(x, f(x)) | x \in E\}.$$

5. Par définition, on dit qu'un ensemble E est *dénombrable* lorsque nous pouvons lister tous les éléments x_n inclus dans E , sans l'omission ni la répétition d'aucun élément x_n :

$$E = \{x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n\}$$

Mais que se passe-t-il quand n de x_n tend vers l'infini, et alors on a une liste qu'on pourrait considérer infinie ? Simple, à un certain moment après avoir commencé à faire la liste, on finira par avoir tous les éléments x_n de E dans la liste. Dans ce cas, on dit que E est un ensemble *infini dénombrable*.

Par exemple, $\mathbb{N}$ est un ensemble infini dénombrable.

- Dans le cas où nous ne pouvons pas lister E , c'est-à-dire lorsque nous trouvons pour E , un élément x_α qui n'est pas dans la liste, alors, on dit que E est un ensemble *non dénombrable* :

$$x_\alpha \in E, \quad \text{or} \quad E = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\} \quad \text{avec} \quad x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \neq x_\alpha$$

Un exemple de ce type d'ensemble, est $\mathbb{R}$.

- Ainsi, un ensemble infini dénombrable sera toujours plus petit qu'un ensemble infini non dénombrable.

1.2 Les suites.

1. De la même façon qu'on a différents types de nombres groupés par ensembles, comme les nombres rationnels, on a aussi différents types de suites, or dans ce travail on va se concentrer sur les suites réelles en général.

Suite réelle : Une suite réelle ou suite numérique est une application u d'une partie $I = \{i, i+1, i+2, \dots\}$ de l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$, dans $\mathbb{R}$.

$$\boxed{u : \quad I \in \mathbb{N} \longmapsto \mathbb{R} \quad n \longmapsto u_n}$$

Normalement, pour calculer les différents termes d'une suite, on aura toujours besoin d'une fonction f dont son domaine de définition sera I , tel que $I = D_f$. Ainsi, on voit qu'une suite n'est rien d'autre qu'une construction de nombres réels u_n à partir de nombres naturels ($n \in \mathbb{N}$), qui peut être définie principalement de deux manières :

- Définition explicite : c'est-à-dire avec une formule qui nous permet de calculer directement le terme u_n à partir du naturel n :

$$u_n = f(n)$$

- Définition par récurrence : nous exprimons le terme u_{n+1} de la suite à partir d'un terme initial u_i et de son prédécesseur u_n :

$$u_i \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{pour} \quad n \geq i$$

Nous pouvons observer que tous les termes de la suite sont calculés en prenant comme base le premier terme. Nous avons la propriété suivante :

$$u_i, \quad u_{i+1} = f(u_i), \quad u_{i+2} = f(u_{i+1}) = f(f(u_i)), \quad u_{i+3} = f(u_{i+2}) = f(f(f(u_i))), \dots$$

2. De cette manière, puisque les suites sont définies par des fonctions, on a que les suites elles-mêmes ont aussi des limites :

Limite d'une suite : on dit que la suite (u_n) tend vers le nombre réel l ou que (u_n) admet comme limite l si, pour tout nombre $\epsilon > 0$, il existe un entier N tel que :

$$n \geq N \Rightarrow |u_n - l| \leq \epsilon \quad \text{et on écrit} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l$$

- Suite convergente : lorsqu'une suite u_n admet un nombre réel comme limite, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une limite finie, on dit que la suite est *convergente*.

1.3 Les compacts*.

Avant de parler des théorèmes des compacts, voyons quelles sont les propriétés pour qu'un ensemble soit considéré comme un compact :

- Un ensemble $E \subset \mathbb{R}^2$ est un *fermé* si pour toute suite de points $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $P_n \in E$ pour tout n et $P_n \rightarrow Q$, on a $Q \in E$.
- Un ensemble E est *borné* s'il est inclus dans un disque $D(\Omega, R)$, c'est-à-dire, si $E \subset \mathbb{R}^2$ et $E \subset D(\Omega, R)$ avec $R > 0$, alors E sera borné. Clarifions que D est un disque fermé de centre Ω et de rayon R .
- Ainsi, un ensemble sera appelé *compact* s'il est fermé et borné.

Théorème 1 Soit $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de compacts non vides ($C_n \neq \emptyset$) de $\mathbb{R}^2$.

Si $C_0 \supset C_1 \supset C_2 \supset \dots C_n \supset C \Leftrightarrow C = \bigcap_{j=0}^{\infty} C_j$, alors C est un compact non vide de $\mathbb{R}^2$

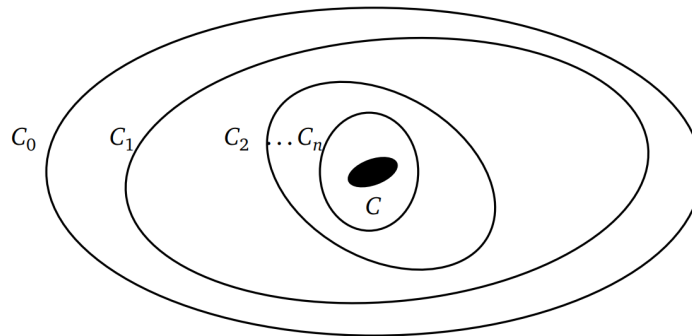


FIGURE 1.1 – Source : bibliographie [5]

Ici, nous observons que les compacts sont les uns dans les autres, comme les poupées russes matriochkas pour donner un exemple. En d'autres termes, on a :

$$C_0 \cap C_1 = C_1, C_0 \cap C_1 \cap C_2 = C_2, \dots$$

De cette manière le théorème affirme qu'une famille de compacts emboîtés tend vers un compact final.

Théorème 2 Une fonction continue sur un compact, est bornée et atteint ses bornes. C'est-à-dire, si $C \subset \mathbb{R}^2$ est un ensemble compact et $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue, alors :

- la fonction est bornée,
- les maximum et le minimum de f sont atteints en des points de C .

Soit $C \subset \mathbb{R}^2$ un compact et soit $f : C \rightarrow \mathbb{R}^2$ une fonction continue. Alors $f(C)$ est un ensemble compact de $\mathbb{R}^2$.

1.4 Les fonctions k -contractantes.

Après avoir parlé des ensembles et de leurs transformations, intéressons-nous à un type concret de transformations dites k -contractantes. Mais d'abord, voyons quelques éléments dans l'étude du plan $\mathbb{R}^2$ pour bien les comprendre. Ayant deux points $A(x_1, y_1)$ et $B(x_2, y_2)$, avec $A, B \in \mathbb{R}^2$, on a que la *distance euclidienne* de A et B est :

$$d(A; B) = d(\overrightarrow{AB}) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Ainsi, une *isométrie* est une application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ qui conserve les distance entre les points de l'ensemble de départ et d'arrivé du plan :

$$\forall A, B \in \mathbb{R}^2 \quad d(A; B) = d(f(A); f(B))$$

Il faut remarquer que seulement les *homothéties* de rapport $k = -1, 1$ peuvent être appelés isométries, car les autres transformations homothétiques augmentent ou diminuent les distances selon un facteur de proportionnalité k , avec $|k| \neq 1$. De cette manière, une application est dite *contractante* ou *k -contractante* si k est un réel tel que $0 \leq k < 1$. Donc, nous avons :

$$\forall A, B \in \mathbb{R}^2 \quad d(f(A); f(B)) \leq k \cdot d(A; B)$$

Remarquons que ce type de transformations sont celles dont nous aurons besoin pour construire les fractales.

1.5 Les AFC.

Soient $f_i : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$ avec $i = 1, 2, 3, \dots, l$ des fonctions. Soit un ensemble $E \subset \mathbb{R}^2$. On note que l'image de E par f_i est :

$$f_i(E) = \{f_i(x, y) | (x, y) \in E\}$$

Maintenant, si nous posons que $\mathbf{f}$ est une famille de transformations, telle que $\mathbf{f} = \{f_i\}_{1,2,\dots,l}$, on a que l'image de E par $\mathbf{f}$ est :

$$\mathbf{f}(E) = \bigcup_{i=1}^l f_i(E)$$

Ensuite, si nous appliquons le **théorème 2** on verra que si E est un compact et les fonctions f_i sont continues, alors $f_i(E)$ et $\mathbf{f}(E)$ sont aussi des compacts. Puis, comme dans les suites récurrentes définies par la relation $u_{n+1} = f(u_n)$, nous aurons :

$$f_i^2(E) = f_i(f_i(E)), f_i^3(E) = f_i(f_i(f_i(E))) = f_i(f_i^2(E)), \dots$$

D'où nous généralisons :

$$f_i^{k+1}(E) = f_i(f_i^k(E)) \Leftrightarrow \mathbf{f}^{k+1}(E) = \mathbf{f}(\mathbf{f}^k(E))$$

Une fois que l'on a compris à l'aide des **suites** et du **théorème 2**, nous pouvons enfin voir le théorème d'attraction ou attracteur d'une famille de contractions (AFC) :

Théorème 3 Soit $f_i : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$ avec $i = 1, 2, 3, \dots, l$ une famille de contractions et E un compact de $\mathbb{R}^2$. Alors, il existe un unique compact non vide $C \subset \mathbb{R}^2$ qui est invariant pour la famille $\mathbf{f} = \{f_i\}$:

$$C = \mathbf{f}(C) \tag{1.1}$$

Par la suite, pour toute partie compacte non vide $E \subset \mathbb{R}^2$, telle qu'il existe une famille $\mathbf{f}$ de contractions qui vérifie $\mathbf{f}(E) \subset E$, la suite des itérés $\mathbf{f}^k(E)$ converge vers C :

$$C = \bigcap_{k=1}^{\infty} \mathbf{f}^k(E) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{f}^k(E) \tag{1.2}$$

Nous voyons que la première partie du théorème affirme qu'il existe un compact qui est un point fixe de $\mathbf{f}$, en c'est la partie théorique. La deuxième partie nous permet calculer l'attracteur, donc c'est la partie pratique.

Théorème 4 Soit E une partie compacte non vide de $\mathbb{R}^2$. Alors la suite des itérés $\mathbf{f}^k(E)$ converge vers C :

$$C = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{f}^k(E) \tag{1.3}$$

A la fin, nous obtenons que l'ensemble C est l'attracteur de la famille $\mathbf{f} = \{f\}$, c'est-à-dire le compact final non vide vers lequel converge $\mathbf{f}^k(E)$.

1.6 Les dimensions non-entières.

Premièrement, avant de commencer à parler de fractales et de leurs particularités, il est très important de savoir qu'est-ce qu'une dimension non-entière. Cela on peut le voir à travers un simple exemple : imaginons que nous avons des objets qui ont la forme d'une ligne, d'un rectangle et d'un cube. Comme nous constatons qu'il sont trop petits, on décide de les agrandir. Cela se fera en les multipliant m fois, donc on dit que son facteur d'agrandissement sera m . Clarifions finalement que nos figures originales seront appelés L' pour la ligne, R' pour le rectangle, et V' pour le cube. Ainsi, on aura :

- $L' = a \Rightarrow L = a \cdot m \Leftrightarrow L = L' \cdot m$
- $A' = b \cdot c \Rightarrow A = b \cdot m \cdot c \cdot m = b \cdot c \cdot m^2 \Leftrightarrow A = A' \cdot m^2$
- $V' = h^3 \Rightarrow V = h \cdot m \cdot h \cdot m \cdot h \cdot m = h^3 \cdot m^3 \Leftrightarrow V = V' \cdot m^3$

Généralisons les choses en disant que F est une figure quelconque, qui est formée par une famille de sous-figures $(F_n)_{1,2,\dots,l}$, telle que : $F = F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_{l-1} \cup F_l$. On suppose qu'une figure F peut s'exprimer comme une sous-figure F_n de F grâce à un facteur qu'on appellera m^d . De cette manière, nous avons que l'exponentielle de m , correspond à la dimension (d) de l'objet. Evidemment, cela est réfléchi dans nos exemples, dont celui du cube : $d_{cube} = 3$. Si on formalise les choses, on a :

$$F = F_n \cdot m^d \Leftrightarrow \frac{F}{F_n} = m^d \Leftrightarrow d = \log_m(F/F_n) = \frac{\log(F/F_n)}{\log(m)} \quad (1.4)$$

Finalement, posons $N = \frac{F}{F_n}$ où N = nombre de sous-figures appartenants à F .

$$d = \frac{\log(N)}{\log(m)} = \frac{\log(N)}{\log(1/k)} = \frac{\ln(N)}{\ln(m)}$$

On observe que le calcul de la dimension d'un objet se fait à travers une fraction logarithmique. Aussi, c'est intéressant de voir la liaison entre le facteur k ($0 < k < 1$) d'une transformation k -contractante, et le facteur d'agrandissement m en posant : $k = 1/m$. La formule proposée ci-dessus, est celle qui correspond au calcul de la dimension fractale ou dimension d'homothétie. Cela est très important de le mentionner vu qu'il existe plusieurs procédures pour calculer la dimension d'un objet. Des exemples clairs sont la dimension euclidienne, la dimension topologique, ou même la dimension physique. Pendant des années nous avons pensé que les dimensions ne peuvent qu'être des nombre entiers, cependant, il a fallu changer cette idée lors de l'arrivée des figures fractales. Ainsi, pour voir ceci, nous allons tenter de calculer quelle est la dimension fractale d'un des objets fractales plus connus : "le triangle de Sierpinski".

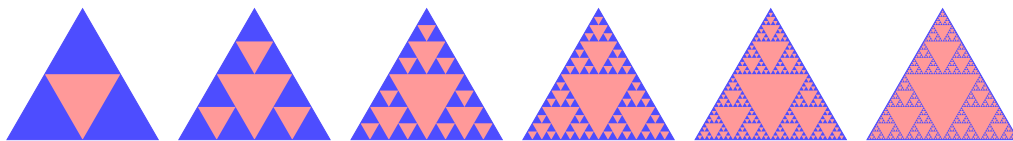


FIGURE 1.2 – 6 triangles de Sierpinski, avec 1,2,3,4,5 et 6 itérations de gauche à droite

Donc, si on applique la même procédure qu'avant pour le triangle de Sierpinski, on a que si le nombre de sous-figures est 9 ($N = 9$ correspondant au triangle de Sierpinski avec 2 itérations),

le facteur d'agrandissement sera 4 ($m = 4 \Leftrightarrow k = 1/4$) pour que les sous-figures $F_1, F_2, F_3 \dots F_9$ aient les mêmes dimensions que F . C'est-à-dire :

$$d_{tS} = \frac{\log(N)}{\log(m)} = \frac{\log(9)}{\log(4)} \simeq 1.5849...$$

Le résultat est assez impactant. On a un objet dont sa dimension est comprise entre 1 et 2 ($d_{tS} \simeq 1.5849$). Logiquement le résultat devrait être invariable si, le nombre de sous-figures F_g est, par exemple, 3 ($N = 3$ correspondant au triangle de Sierpinski avec 1 itération), puisque les longueurs de F_g seront 2 fois plus petites ($m = 2 \Leftrightarrow k = 1/2$) que celles de F , et donc, on a que :

$$d = \frac{\log(N)}{\log(m)} = \frac{\log(3)}{\log(2)} \simeq 1.5849...$$

On conclut effectivement que la dimension fractale d'un point est nulle ($d_{point} = 0$), celle d'une ligne est 1 ($d_{ligne} = 1$), celle d'une aire vaut 2 ($d_{aire} = 2$), celle d'un volume correspond à 3 ($d_{volume} = 3$), et qu'il existe des objets ayant des dimensions avec des valeurs intermédiaires à celles-là, parmi eux "le triangle de Sierpinski". Il ne faut pas surtout oublier qu'il existe aussi des objets plutôt mathématiques ayant dimensions entières et non entières supérieures à 3.

Chapitre 2

L'ensemble de Cantor

2.1 Construction simple de la "poussière de Cantor".

Tout d'abord, commençons par expliquer d'une manière simple comment est-ce que nous pouvons obtenir la "poussière de Cantor" ou "l'ensemble de Cantor" (K) à travers quelques étapes simples :

1. Premièrement, on trace un segment $[K_0]$ de longueur 1.
Etape 0 : ensemble K_0 de longueur $l_0 = 1$
2. Par la suite, il faut faire une copie du segment de telle manière qu'on ait deux segments de deux droites parallèles.
3. Dans un troisième temps, on divise cette copie en 3 parties égales.
4. Puis, on enlève le tiers central du fragment copié.
Etape 1 : ensemble K_1 de longueur $l_1 = \frac{2}{3}$
5. Finalement, on applique pour les nouveaux segments formés, les étapes précédemment mentionnées, et ainsi de suite pour chaque nouvelle partie.
Etape 2 : ensemble K_2 de longueur $l_2 = \frac{4}{9}$

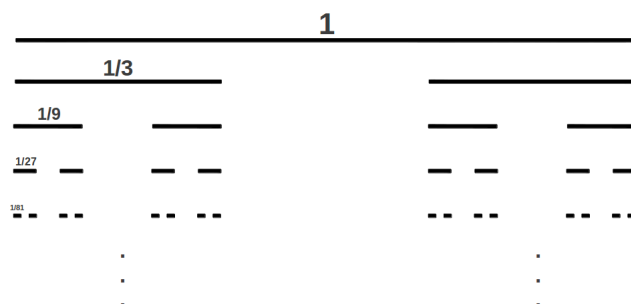


FIGURE 2.1 – *Source : bibliographie [11]*

Voyons que, en fait, nous allons répéter ces étapes de manière infinie, puisque chaque fois après les avoir toutes exécutées pour un segment initial $[K_0]$, il y aura toujours de nouveaux segments qui seront formés, ceux-là étant de plus en plus petits, dont leur longueurs, comme nous démontrerons, tendront vers 0. En mathématiques, le processus de refaire plusieurs fois les mêmes transformations à partir d'une valeur initiale, qui finalement peut tendre ou pas vers une valeur déterminée, s'appelle itération. Donc, l'ensemble K étant n fois itéré, s'écrit K_n .

2.2 Propriétés de l'ensemble de Cantor.

Dans cette section nous allons apprendre quelques propriétés de l'ensemble de Cantor, or ce qui sera le plus intéressant sera de confirmer comment cet ensemble peut être construit de plusieurs manières.

2.2.1 Etude des intervalles de K_n .

Commençons par étudier les N nouveaux intervalles ou sous-figures créés après chaque itération de K_n . Si on considère notre segment $[K_0]$ comme l'ensemble fermé borné $[0, 1]$, on regarde que la somme des longueurs des n -ièmes intervalles, qu'on appellera l_n , décroît de la suivante manière :

- $K_0 \Rightarrow l_0 = d(0, 1) = 1$
- $K_1 \Rightarrow l_1 = 1 - (1/3) = 2/3 = 0, \overline{6}$
- $K_2 \Rightarrow l_2 = 1 - (1/3 + 2/9) = 4/9 = 0, \overline{4}$
- $K_3 \Rightarrow l_3 = 1 - (1/3 + 2/9 + 4/27) = 8/27 = 0, \overline{296}$
- ...

D'où nous pouvons généraliser :

$$l_n = 1 - \sum_{j=0}^n \frac{2^j}{3^{j+1}} \quad (2.1)$$

$$= 1 - \frac{1}{3} \cdot \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{3}\right)^j \quad (2.2)$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1 - (2/3)^{n+1}}{1 - (2/3)}\right) \quad (2.3)$$

$$= 1 - 1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad (2.4)$$

$$= \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad (2.5)$$

$$(2.6)$$

Alors, l_n peut s'exprimer comme :

$$\boxed{l_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n}$$

Ainsi, si nous calculons quelle est la valeur de l_n quand n tend vers l'infini nous aurons :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} l_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 \quad (2.7)$$

Comme on le supposait correctement, l_n diminuera toujours en tendant vers 0. Puis, nous allons calculer combien d'intervalles nous avons pour un nombre déterminé n d'itérations en connaissant l_n . Si on regarde la figure 2.1 et qu'on se concentre sur le nombre N d'intervalles ou sous-figures de K_n , on a :

- $K_1 = [0; 1/3] \cup [2/3; 1] \Rightarrow N = 2 = 2^1$
- $K_2 = [0; 1/3^2] \cup [2/3^2; 1/3] \cup [2/3; 7/3^2] \cup [8/3^2; 1] \Rightarrow N = 4 = 2^2$

- $K_3 = [0; 1/3^3] \cup [2/3^3; 1/3^2] \cup [2/3^2; 7/3^3] \cup [8/3^3; 1/3] \cup [2/3; 19/3^3] \cup [20/3^3; 7/3^2] \cup [8/3^2; 25/3^3] \cup [26/3^3; 1] \Rightarrow N = 8 = 2^3$
- ...

Donc, nous obtenons la suivante formule généralisée :

$$\boxed{N = 2^n}$$

Par la suite, on va calculer qu'elle est la longueur (l_N) de chaque intervalle. Alors, on a :

$$l_N = \frac{l_n}{N} = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{2^n} = \frac{2^n}{2^n \cdot 3^n} = \frac{1}{3^n} \quad (2.8)$$

En conclusion, on a que :

$$\boxed{l_N = \frac{1}{3^n}}$$

Si on s'intéresse un peu plus à ce qu'il se passe avec les intervalles de $K_1, K_2, K_3, \dots$, on va se rendre compte que pour un intervalle I_{q_n} , on a :

$$\boxed{I_{q_n} = \left[\frac{q_n}{3^n}, \frac{q_n + 1}{3^n} \right]}$$

Avec $q_n \in \mathbb{N}$. En effet, si nous considérons qu'un intervalle $I_{q_n} \subset K_n$ est délimité par deux nombres x et x_n , avec $x < x_n$, on a :

$$I_{q_n} = [x, x_n]$$

Cela implique que $x = q_n/3^n$. Donc, $x \in \mathbb{R}$. Par la suite, on peut noter :

$$d(x, x_n) = l_N = \frac{1}{3^n} \quad \Leftrightarrow \quad x_n = x + l_N = \frac{q_n}{3^n} + \frac{1}{3^n} = \frac{q_n + 1}{3^n} \quad (2.9)$$

Donc, nous avons démontré que la formule pour I_{q_n} est correcte. Puis, pour K_{n+1} , on divise I_{q_n} par 3 et on enlève son tiers central. De cette manière, pour K_{n+1} , nous aurons l'intervalle suivant :

$$I_{q_{n+1}} = \left[\frac{q_n}{3^{n+1}}, \frac{q_n + 1}{3^{n+1}} \right] \cup \left[\frac{q_n + 2}{3^{n+1}}, \frac{q_n + 3}{3^{n+1}} \right]$$

Ainsi, nous observons que nous pouvons bien exprimer $I_{q_{n+1}}$ avec I_{q_n} . Cela implique aussi, que I_{q_n} peut être exprimé avec $I_{q_{n-1}}$.

Pour conclure, on regarde que pour l'ensemble K_n nous avons N intervalles I_{q_n} , dont chacun est de longueur l_N , et que la longueur totale des intervalles à la n -ième itération, soit l'ensemble, est l_n .

Il est d'une immense importance dire que si nous appliquons le **théorème 1**, étant $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de compacts non vides ($K_n \neq \emptyset$) de $\mathbb{R}^2$, et étant $K_0 \supset K_1 \supset K_2 \supset \dots K_n \supset K$, alors :

$$K = \bigcap_{n=0}^{\infty} K_n \quad \Leftrightarrow \quad K = \lim_{n \rightarrow \infty} K_n \quad (2.10)$$

Ainsi K est l'intersection des 2^n intervalles de chaque K_n , quand n tend vers l'infini, en étant le *véritable* ensemble de Cantor pour le dire de manière informelle. Mais pourquoi *véritable*? Car il faut se rappeler que la "poussière de Cantor" est une figure qui ne s'arrête jamais, en ayant un nombre infini d'itérations. Voici une image représentative de K sur $\mathbb{R}^2$.

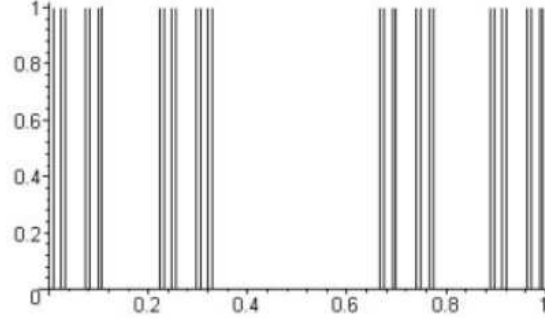


FIGURE 2.2 – Source : bibliographie [12]

Dans cette image, K est l'intersection des lignes verticales, représentant I_{q_n} , avec la ligne horizontale des réels.

Comme on l'a dit auparavant, K peut aussi être K_n , quand n tend vers l'infini. Puis, on dira que nous avons trouvé cette expression en étudiant les intervalles qui forment les sous-ensembles K_n de K_0 , tel que $K_n \subset K_0$ pour tout $n > 0$.

2.2.2 L'AFC de K_n : K .

Si nous étudions bien K_n , on va se rendre compte que les intervalles peuvent être aussi obtenus grâce à des fonctions dans $\mathbb{R}$, c'est-à-dire dans la droite. Tels que : $f_i : \{0, 1\} \mapsto [0, 1]$. Posons ainsi la famille suivante de transformations $\mathbf{f} = (f_j)_{j=1,2}$. Soit f_1 et f_2 des contractions, telles que :

$$f_1(x) = \frac{1}{3}x, \quad f_2(x) = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$$

On peut remarquer que ces deux applications sont, les deux, des transformations k -contractantes avec un rapport $0 \leq k = 1/3 < 1$. Puis, si nous appliquons le **théorème 2**, soit de cette manière l'ensemble $K_0 \subset \mathbb{R}^2$ un compact, et les fonctions f_1 et f_2 des fonctions continues, alors $\mathbf{f}(K_0)$ est un ensemble compact dans $\mathbb{R}^2$.

Soit ainsi l'ensemble $K_0 \in \mathbb{R}^2$ et les fonctions f_1 et f_2 , on a :

- $f_1(K_0) = [0; 1/3]$, $f_2(K_0) = [2/3; 1] \Leftrightarrow$
 $K_1 = \mathbf{f}(K_0) = f_1(K_0) \cup f_2(K_0) = [0; 1/3] \cup [2/3; 1]$
- $f_1(K_1) = [0; 1/9] \cup [2/9; 1/3]$, $f_2(K_1) = [2/3; 7/9] \cup [8/9; 1] \Leftrightarrow$
 $K_2 = \mathbf{f}(K_1) = f_1(K_1) \cup f_2(K_1) = [0; 1/9] \cup [2/9; 1/3] \cup [2/3; 7/9] \cup [8/9; 1]$
- ...

Donc, si on formalise les choses on a que $K_n = \mathbf{f}(K_{n-1})$. Puis, si nous appliquons le **théorème 3** et **théorème 4**, nous avons :

$$K = \bigcap_{j=1}^{\infty} \mathbf{f}^j(K_0) \quad \Leftrightarrow \quad K = \lim_{j \rightarrow \infty} \mathbf{f}^j(K_0) \quad (2.11)$$

En d'autres termes, si on utilise tout ce que nous avons appris, on a aussi :

$$K = \bigcap_{n=0}^{\infty} K_n = \bigcap_{n=0}^{\infty} \mathbf{f}(K_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{f}(K_{n-1}) = \mathbf{f}(\lim_{n \rightarrow \infty} K_{n-1}) = \mathbf{f}(\lim_{n \rightarrow \infty} K_n) = \mathbf{f}(K) \Leftrightarrow \quad (2.12)$$

$$K = \mathbf{f}(K) \quad (2.13)$$

On conclut que effectivement K est l'attracteur de $\mathbf{f}$, soit le véritable ensemble de Cantor comme on a dit avant de manière informelle.

Puis, nous avons aussi démontré que comme disait la première partie du **théorème 3** : pour une famille de contractions $\mathbf{f} = \{f_1, f_2\}$ continues, il existe un unique compact non vide $K \in \mathbb{R}^2$ qui est invariant pour la famille $\mathbf{f}$, soit $K = \mathbf{f}(K)$ dans notre cas.

Ainsi, l'attracteur K , soit l'ensemble vers lequel convergent les différents K_n , est un ensemble non vide, qui contient une infinité de points et qui est de longueur 0 ($l_n = 0$) ! Incroyable, n'est-ce pas ? Le mieux, c'est que nous n'avons pas encore terminé ici, puisqu'il nous reste à voir quelques points.

2.2.3 K et la base 3.

Revenons sur l'étude des intervalles de l'ensemble K_n . On va laisser de côté le nombre d'intervalles N , et on va regarder plus attentivement les intervalles. Si on observe les nombres qui les forment, on va observer un autre phénomène assez particulier.

Ce n'est pas un mystère de savoir que nous écrivons les nombres en base 10, mais que se passerait-il si pour cette construction nous les écrivions en base 3 ? Cela en signifiant que nous n'allons qu'utiliser les nombres 0, 1 et 2. Pour voir un exemple, les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5... en base décimale, seront écrits comme 0, 1, 2, 10, 11, 12, 20... en base ternaire.

Pour transformer les nombres entiers et non-entiers en base 3, on utilisera le logiciel que nous trouverons sur le suivant site d'internet :

<https://www.dcode.fr/conversion-base-n>

Or, pour un nombre $x \in [0, 1]$, donc $x \in K_0$, on a la formule suivante :

$$x = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{3^i}$$

Remarquons que $a_i \in \{0, 1, 2\}$, avec $x = 0, a_1 a_2 a_3 \dots$. A partir de cette formule, il en découle le théorème suivant :

Théorème 5 *Tout élément x de K , s'écrit de manière unique sous la forme dite triadique :*

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i}$$

où les a_i sont égaux à 0 ou 2. Réciproquement, tout nombre de cette forme est dans K . On note, avec les écritures décimales illimitées :

$$x = 0, a_1 a_2 a_3 \dots$$

Donc, si nous avons dit que l'ensemble K est formé uniquement par des nombres x qui peuvent être écrits avec 0 et 2 en base ternaire, formellement on aura :

$$K = \left\{ \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{3^i} \mid \forall i \in \mathbb{N}^*, a_i \in \{0, 2\} \right\} \quad (2.14)$$

De cette manière ce que nous allons observer après avoir transformé K_1 , K_2 , K_3 en base 3, comme nous avons bien dit, seront les suivantes constructions :

- $K_1 = [0; (0, 0\widehat{2})] \cup [(0, 2); (0, \widehat{2})]$
- $K_2 = [0; (0, 00\widehat{2})] \cup [(0, 02); (0, 0\widehat{2})] \cup [(0, 2); (0, 20\widehat{2})] \cup [(0, 22); (0, \widehat{2})]$
- $K_3 = [0, (0; 000\widehat{2})] \cup [(0, 002); (0, 00\widehat{2})] \cup [(0, 02); (0, 020\widehat{2})] \cup [(0, 022); (0, 0\widehat{2})] \cup [(0, 2); (0, 200\widehat{2})] \cup [(0, 202); (0, 20\widehat{2})] \cup [(0, 22); (0, 220\widehat{2})] \cup [(0, 222); (0, \widehat{2})]$
- ...

Donc, nous confirmons que les intervalles qui forment l'ensemble de Cantor, peuvent être exprimés comme des nombres ayant seulement 0 et 2 dans leur chiffres en base ternaire. Même 1 peut être noté sous cette forme si on considère que dans $\mathbb{R}$, $1 = 0, \overline{9}$, et alors en base 3 on a que $1 = 0, \overline{2}$.

Après, il faut faire très attention lors de transformer quelques points, comme par exemple, $7/9$ sous forme ternaire, vu qu'il faut l'exprimer comme $0, 77777...6$, et ne pas comme $0, 77777...8$, sinon ce qui va se passer, c'est que on va le considérer comme un point qui est dehors de la troisième intervalle de K_2 , et donc, il sera écrit comme $0, 21$, et ne pas comme $0, 20\overline{2}$, et par conséquence, il n'appartiendra pas à K , cela en étant complètement faux selon le **théorème 5**.

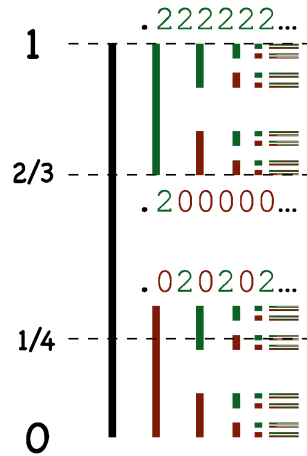


FIGURE 2.3 – Source : bibliographie [13]

Cependant, il y a encore une petite question très importante à laquelle nous n'avons pas encore répondu : pourquoi le choix de la base ternaire ? Simple, parce que quand on transforme ces points sous cette expression, et on enlève le segment $[1/3, 2/3]$, ce que nous faisons c'est supprimer pour K_1 tous les nombres qui contiennent 1 comme première chiffre décimale. Puis, si nous le faisons pour $[0, 1/3]$ et $[2/3, 1]$ nous allons faire disparaître les points qui ont 1 comme deuxième décimale. De la suivante manière, à chaque étape où nous retirons le tiers central des intervalles, nous supprimons de l'ensemble K_n tous les points qui ont 1 comme n -ième chiffre décimale K_n , jusqu'à qu'il ne nous restera que des nombres formés par 0 et 2 à la limite.

2.2.4 La dimension de K_n .

Déterminons la dimension homothétique de l'ensemble de Cantor :

$$d_{K_n} = \frac{\ln(2)}{\ln(3)} = 0,6309... \quad (2.15)$$

Cela démontre que dans notre monde tridimensionnel, K_n existe, malheureusement nous ne sommes pas capables de la voir, car il est impossible pour nous de voir des objets avec des dimensions décimales. Alors, la figure 2.1, n'est rien d'autre qu'une représentation de K_n de dimension 2.

2.2.5 La non dénombrabilité de K .

Finalement, nous allons voir la propriété de K d'être un ensemble non dénombrable. Rappelons-nous qu'un ensemble est dénombrable ou infini dénombrable si nous pouvons lister tous ses éléments x_n . Démontrons par l'absurde que K est non dénombrable :

1. *Hypothèse.* On suppose que K est un ensemble dénombrable.

Si K est dénombrable, nous pouvons faire la liste des éléments x_n de K , sans omettre ni répéter aucun x_n . Puis, nous considérons la suivante liste :

$$K = \{x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n\}$$

Par le **théorème 5**, tout élément x de K s'écrit de manière unique dite triadique, tel que

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i}$$

avec les a_i égaux à 0 ou 2. De cette manière, $x = 0, a_1 a_2 a_3 \dots$. Ainsi, on peut également noter :

$$x_n = 0, a_{n.1} a_{n.2} a_{n.3} \dots$$

Puis, la liste de K peut être écrite de la manière suivante :

$$K = \left\{ \begin{array}{l} 0, a_{1.1} a_{1.2} a_{1.3} \dots \\ 0, a_{2.1} a_{2.2} a_{2.3} \dots \\ 0, a_{3.1} a_{3.2} a_{3.3} \dots \\ 0, a_{4.1} a_{4.2} a_{4.3} \dots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right\}$$

2. *Contradiction.* Trouvons un élément x_α qui ne soit pas dans la liste de K .

Pour le faire, nous allons construire un élément x_α , tel que

$$x_\alpha = x_{\alpha.1} x_{\alpha.2} x_{\alpha.3} \dots$$

avec les autres éléments x_n qu'on sait qu'ils sont présents dans la liste :

On sait que $a_{n.n} \in \{0, 2\}$. On choisit $a_{\alpha.1}$ différent du premier chiffre après la virgule de x_1 , donc différent de $a_{1.1}$. Ainsi, si $a_{1.1} = 0$, $a_{\alpha.1} = 2$. Pour $a_{\alpha.2}$, on pose $a_{\alpha.2} \neq a_{2.2}$. Donc, il doit être différent du deuxième chiffre après la virgule de x_2 . Si $a_{2.2} = 2$, $a_{\alpha.2} = 0$, et ainsi de suite. De cette manière, on choisit $a_{\alpha.n}$ distinct du n -ième chiffre après la virgule de x_n , tel que $x_{\alpha.n} \neq x_{n.n}$. Avec ce processus nous construisons un élément x_α qui doit appartenir à K selon le **théorème 5**. En plus, il est différent de x_1 car ils n'ont pas le même chiffre après la virgule, de x_2 à cause le deuxième chiffre, de x_n à cause le n -ième chiffre.

3. *Conclusion.* Nous avons trouvé un nombre $x_\alpha \in K$, or $K = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ avec $x_\alpha \neq x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$. Ce qui est absurde si K est dénombrable. Donc, K est un ensemble non dénombrable.

Pour clarifier la démonstration, nous allons voir un exemple :

Nous prenons des éléments x_n aléatoires qui appartiennent à K et nous les utilisons comme des exemples dans la liste. Puis, nous appliquons la procédure expliquée pour trouver l'élément x_α qui n'est pas dans la liste, tel que $x_{\alpha.n} \neq x_{n.n}$.

$$K = \left\{ \begin{array}{l} 0, 202020... \\ 0, 222222... \\ 0, 202200... \\ 0, 022002... \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right\} \Rightarrow x_\alpha = 0, 0002...$$

Dans ce cas, nous obtenons que $x_\alpha = 0, 0002...$. On observe que x_α est clairement différent des éléments x_n dans notre liste. Ainsi, nous avons trouvé un nombre $x_\alpha \in K$ qui n'est pas dans notre liste infinie.

Mais avec cet exemple, on pourrait se demander que si nous continuons à lister les éléments x_n de K , à un certain moment on pourrait trouver dans la liste $0, 0002...$, qui est x_α dans notre cas. Alors, K ne serait-il dénombrable ? La réponse est non, parce que de nouveau, on pourrait trouver un nouveau nombre x_α différent de tous les x_n déjà mentionnés, mais aussi distinct de $0, 0002...$.

Finalement, on remarquera que l'ensemble de Cantor K , qui est infini non dénombrable, est par exemple, plus grand que l'ensemble dénombrable des nombres naturels ($\mathbb{N}$).

Chapitre 3

Conclusion

Pour conclure, si nous avons bien compris ce travail, en général, nous aurons appris un peu sur l'histoire et l'apparition des fractales, les types de fonctions, les notations et définitions des ensembles, en tant que les théorèmes des compacts et les AFC, les suites, et les dimensions.

Puis, ce qui est le plus important et remarquable du **chapitre 2**, sont les trois définitions que nous avons trouvé de l'ensemble de Cantor :

- $K = \bigcap_{n=0}^{\infty} K_n \Leftrightarrow K = \lim_{n \rightarrow \infty} K_n$
- $K = \mathbf{f}(K) \Leftrightarrow K = \bigcap_{j=1}^{\infty} \mathbf{f}^j(K_0)$
- $K = \left\{ \sum_{j=1}^n \frac{a_j}{3^j} \mid \forall i \in \mathbb{N}^*, a_i \in \{0, 2\} \right\}$

Puis, je crois qu'il aurait été intéressant de bien voir les compacts, et alors les espaces complets, les suites de Cauchy, le théorème de Banach, etc. Cela est dû au fait qu'on l'explique de manière incomplète à cause du niveau de complexité que ces éléments supposent.

Finalement, j'aimerais bien expliquer que tout cela, c'est-à-dire les fractales, a une logique et des applications qui sont vraiment importantes dans notre monde actuel. Par exemple, la "carpette de Sierpinski" a des applications dans l'ingénierie, cette figure est utilisée dans les capteurs des différents types d'ondes des téléphones, radios, etc.

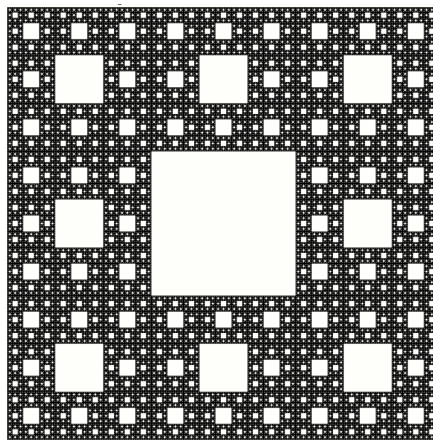


FIGURE 3.1 – *Source : bibliographie* [14]

Bibliographie

- [1] Cohen, Gilles, et al. *Les Fractales.*, Ed. Pole, 2019, Consulté le 15.12.2019
- [2] WEBER Louise, MAZURIER Laure, LEVEUGLE Louise. *Généralités et historique. Les Fractales.*, 2014, tpefractales-montebello.weebly.com/geacuteneacuteraliteacutes-et-historique.html, Consulté le 11.2.2020
- [3] Lamb, Evelyn. *A Few of My Favorite Spaces : The Cantor Set.*, Scientific American Blog Network, Scientific American, 26 Mar. 2015, blogs.scientificamerican.com/roots-of-unity/a-few-of-my-favorite-spaces-the-cantor-set/, Consulté le 7.9.2020
- [4] Ferréol, Robert, and Jacques Mandonnet. *Ensemble (Triadique) De Cantor.*, 2001, math-curve.com/fractals/cantor/cantor.shtml, Consulté le 7.9.2020
- [5] Arnaud Bodin, Léa Blanc-Centi, Niels Borne, etc. *Géométrie : cours de mathématiques de première et deuxième année*, Exo 7, Mars 2016, [http ://exo7.emath.fr/cours/livre-geometrie.pdf](http://exo7.emath.fr/cours/livre-geometrie.pdf), Consulté le 28.4.2020
- [6] Auteur inconnu, *Algèbre linéaire avancée I - EPFL*, Automne 2017, [https ://www.epfl.ch/labs/anchp/wp-content/uploads/2018/05/NotionsDeBases-1.pdf](https://www.epfl.ch/labs/anchp/wp-content/uploads/2018/05/NotionsDeBases-1.pdf), Consulté le 10.9.2020
- [7] Stephan Munier, *Chapitre 5 - Les suites*, 2020, Consulté le 15.10.2020
- [8] Auteur inconnu, *L'ensemble triadique de Cantor*, Université de Paris, [https ://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~perrin/enseignement/Cantor.pdf](https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~perrin/enseignement/Cantor.pdf), Consulté le 26.10.2020
- [9] Dr. James Grime, *Infinity is bigger than you think - Numberphile*, 6.06.2012, [https ://www.youtube.com/watch?v=elvOZm0d4H0](https://www.youtube.com/watch?v=elvOZm0d4H0), Consulté le 24.10.2020
- [10] Auteur inconnu, *Countable set*, [https ://en.wikipedia.org/wiki/Countable_set](https://en.wikipedia.org/wiki/Countable_set), Consulté le 20.10.2020
- [11] Eli Thompson, *The Cantor Set*, Blog Spot, georgcantorbyelithompson.blogspot.com/2015/02/the-cantor-set.html, Consulté le 20.10.2020
- [12] Auteur inconnu, *Fractales et chaos*, [http ://pascale.et.vincent.bourges.pagesperso-orange.fr/fractales%20et%20chaos1/index.htm](http://pascale.et.vincent.bourges.pagesperso-orange.fr/fractales%20et%20chaos1/index.htm), Consulté le 20.10.2020
- [13] Auteur inconnu, *Ensemble de Cantor*, 8.07.2020, fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Cantor, Consulté le 7.9.2020
- [14] Auteur inconnu, *Generating a sierpinski carpet*, [https ://tex.stackexchange.com/questions/341791/generating-a-sierpinski-carpet-with-tikz](https://tex.stackexchange.com/questions/341791/generating-a-sierpinski-carpet-with-tikz), Consulté le 26.10.2020